

气液相变两相流的守恒一致性 SPH 耦合方法研究

摘要：强温差条件下，气液相变界面快速演化，密度跃变与体积变化耦合显著，呈现多尺度强非线性特征。传统网格法在强耦合工况下面临界面重构代价高、潜热离散误差易累积与时间步长受限等问题，难以兼顾计算精度与稳定性；现有无网格 SPH 方法多将界面交换、相变更新与粒子拓扑更新分步处理，界面通量与源项跨时间层进入求解，易诱发界面振荡与能量漂移。为此，本项目开展气液相变两相流的守恒一致性 SPH 耦合方法研究：构建界面压力与法向速度的相容离散与一致交换机制，抑制非物理振荡与相间掺混；建立热通量驱动的相变质量通量闭合与潜热守恒更新方法，并在同一时间层内一致嵌入两相求解；面向两相压缩性差异与相变体积剧变，发展多时间尺度同步推进与守恒约束的粒子拓扑更新方法，并与界面耦合和相变更新协同集成。通过分层逐级开发与验证，形成可复用的耦合算法与验证方法，为极端工况下相变两相流的可信预测与性能边界评估提供可验证的数值工具与方法学支撑。

关键词：光滑粒子流体动力学（SPH）；气液相变两相流；守恒一致性；热力学一致性；多时间尺度

Abstract:

Key words:

报告正文（2026 版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1. 立项背景及研究意义

面向深冷推进剂管理、航天热防护与高热流密度散热等场景，沸腾冷却、冷凝换热与液滴蒸发等气液相变过程广泛存在于推进剂储运及动力装备预冷等关键环节 [1-4]。这类过程的共有特征是**气液界面强变形与拓扑快速演化、物性随温度跨数量级跃变以及潜热快速吸放强耦合**，从而显著影响系统与装备的热管理效率、安全裕度与性能边界 [1]。工程实践中常依赖经验关联式与分段模型，但其适用范围有限、外推不确定性难以约束，在新工况与新结构设计中或导致裕度过大或失效风险上升 [1, 5]。受空间分辨率、响应时间与安全及成本等因素限制，实验难以在强温差与快速拓扑演化并存条件下实现多物理量同步全过程观测 [2, 3]。因此，要支撑工程外推与性能边界评估，必须发展高保真数值模拟，其关键在于**界面附近强耦合过程的稳定求解**。

以欧拉网格为主的两相相变数值框架已在工程实践中得到广泛发展与应用，推动了沸腾冷凝等过程的相关研究。但在强温差、高密度比与体积剧变的强耦合工况下仍面临两类结构性困难：一是界面快速拉伸、破碎与并合使界面几何量与通量计算对数值扩散和几何噪声高度敏感，误差易随时间推进累积并诱发非物理流动；二是相变质量源项与潜热项需在移动界面附近一致闭合，叠加强物性跃变带来的刚性，使时间步长与收敛性约束显著增强，加剧稳定推进与守恒之间的矛盾 [1, 3]。单纯依赖网格加密与经验修补往往导致代价攀升而不确定性边界仍难清晰给出。

以 SPH 为代表的拉格朗日无网格粒子方法因界面随动、对拓扑变化与大变形的天然适应性，被认为是多相强变形等问题的重要路线 [6, 7]。更重要的是，在同一粒子表示下同时承载界面运动、热量与质量交换，使得在离散层面对界面通量一致交换、热质闭合守恒与跨尺度同步推进施加一致性约束具有更直接的结构条件 [7, 8]。但在强温差、高密度比与体积剧变并存的气液

相变中，现有粒子法的模拟仍普遍受限于：界面邻域退化下界面动量与热量计算误差放大、相变传质与潜热更新难以严格一致闭合，以及多时间尺度下跨相同步推进易触发压力噪声、界面混粒与能量漂移等失稳现象 [6–8]。这表明粒子法的潜力能否转化为工程相关区间的可靠预测，关键仍取决于建立强耦合条件下通量交换、闭合守恒与耦合推进之间可验证的一致性构造。

因此，本项目聚焦上述**算法层面**的关键堵点：面向**强温差、高密度比与体积剧变**并存的气液相变强耦合过程，以**守恒一致性**为目标，在 SPH 框架内建立界面通量一致交换、相变闭合守恒与稳定时空推进的离散约束，形成相应的强耦合求解流程并开展系统验证。预期为深冷燃料管理与航天热防护等场景提供更可信的数值计算工具，并积累多物理场拉格朗日离散的守恒一致性与热力学一致性方法学。

2. 国内外研究现状及分析

气液相变两相流的数值模拟，核心目标是在极端工况下对**界面演化、动量传递与能量交换**给出可验证的高保真预测。围绕这一目标，国内外主要形成三条路线：基于**欧拉网格**的界面捕捉与追踪方法、**网格-粒子耦合**方法，以及以 SPH 为代表的**无网格粒子方法**。不同路线在界面表示与相变闭合上各有优势，但在强耦合条件下往往受到离散结构带来的系统性约束。以下从**界面表示、相变处理与强耦合稳定推进**三个维度归纳典型做法与局限，据此凝练本项目相关的科学问题与方法学缺口。

2.1 界面表示与多相耦合建模方法

气液相变两相流耦合计算的首要挑战在于**在界面剧烈演化时，仍能稳定计算界面几何量并实现界面处通量的一致交换**。在欧拉网格框架下，流体体积法（VOF）[9, 10]、水平集 [11, 12] 与相场方法 [13, 14] 等在界面平滑与拓扑变化有限的条件下已形成较成熟的数值体系，并已广泛用于气泡上升、液滴蒸发等多相问题 [15–17]，如图1所示。但在界面强拉伸、破碎与并合且伴随多尺度细结构时，界面捕捉与重构易产生数值扩散与几何噪声，其误差会传递到法向与曲率等界面几何量计算，进而放大界面通量的离散误差，诱发非物理流动并收缩可稳定计算参数范围 [2, 3]。为维持稳定性，需显著加密网格并收缩时间步，计算代价陡增且工程可用性降低。为缓解网格界面捕捉与重构在快速迁移过程中的误差累积，网格与粒子耦合方法通常在欧拉网格

上求解压力、温度等连续场，并用粒子随动追踪界面，通过插值与投影实现信息交换 [18–23]。该类方法在一定程度上可缓解界面数值扩散，但跨网格与粒子的映射难以同时满足守恒性与界面一致性；在高密度比、强物性跃变及相变驱动界面快速迁移时，界面动量通量与热通量误差更易累积，并集中表现为压力场与温度场耦合求解的收敛性退化 [19, 23]。因此，在极端工况下，以可控误差实现界面通量交换，仍是网格及其耦合框架的关键瓶颈。

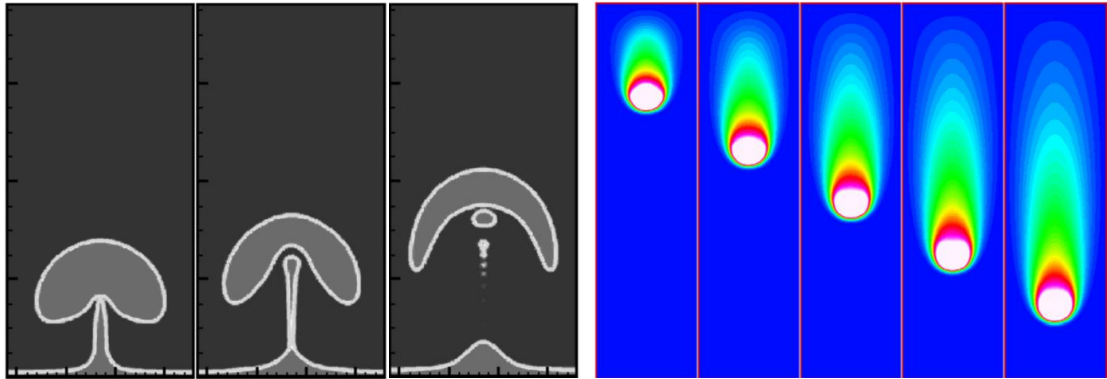


图 1. 界面追踪法在平滑界面两相流中的应用。左：基于流体体积法的气泡变形 [10]；右：基于水平集法的气泡蒸发 [12]

相比之下，SPH 作为拉格朗日粒子法可随动刻画相界面，对自由表面与大变形具有天然适应性，并已发展出多种多相建模框架 [24–26]。针对气液两相在密度、黏度与可压缩性上的显著差异，多相 SPH 建模主要形成两类策略。其一是**单流体同步求解**：在统一离散框架内推进两相场量 [24, 27, 28]，并通过密度求和或连续密度形式 [29–31]、界面物性平滑 [24] 及黎曼求解 [32, 33] 等增强界面稳定性。该路线实现相对简洁，但在强物性跃变与压缩性差异并存时往往需要引入更强的平滑与参数调节，从而在界面清晰度、守恒一致性与时间步限制之间形成难以避免的折中；引入相变后，界面质量通量与热通量的误差也更容易在时间推进中被放大。

其二是**分离式耦合求解**：针对不同相采用更适配的推进策略，例如气相 WCSPH 与液相 ISPH，并在界面处通过压力与速度条件互馈实现耦合 [25, 26, 34–36]。该路线可在不平滑密度跃变的前提下保留清晰界面与真实物性比，如图2所示，但稳定性高度依赖界面条件的构造及离散相容性：支撑域截断与粒子分布不均会导致界面邻域退化，压力边界重构与界面力计算误差放大，诱发压力噪声、界面混粒并推高耦合代价。研究表明在强表面张力与大压梯度条件下，界面混粒与稳定域收缩仍较难避免 [34, 37]；同时，粒子拓扑操作与

界面通量交换之间会形成反馈，进一步放大耦合敏感性 [35]。改进界面条件构造并提高压力泊松方程（PPE）求解效率可提升可计算性 [38]，但在强物性差异与快速界面演化下，边界重构噪声与计算代价之间的权衡仍然突出。

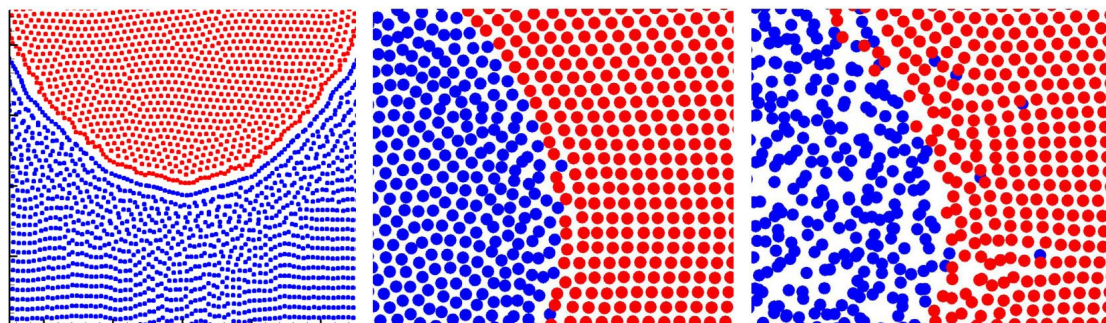


图 2. 分离式 SPH 两相界面。左：保持真实物性比以及清晰界面 [26]；中右：高物性比及表面张力处理不当引起界面混粒 [37]

总体而言，粒子法在界面随动方面具备优势，但在强物性跃变与压缩性差异并存的两相耦合条件下，其可靠性关键在于**界面条件、通量交换与两相推进算子在离散层面的一致构造**。该问题在分离式耦合框架中尤为突出。

2.2 相变传热建模与源项处理策略

气液相变过程模拟的关键在于将**界面热通量闭合为相间质量交换率，并与潜热项保持离散一致**。在欧拉网格方法中，通常在两相求解框架上引入蒸发、冷凝或沸腾等闭合模型，将界面热通量转换为相间质量通量，并以体积分数方程、速度散度或能量方程源项等形式实现相变耦合 [10, 12, 17, 39, 40]。这类框架便于与现有求解器集成，但相变预测对界面定位、温度梯度与模型参数较为敏感 [41]。在界面强变形与快速迁移时，界面定位误差与梯度误差会直接传递到热通量计算，进而放大质量源项与潜热项的不一致，往往需要加密网格并收缩时间步以维持稳定，导致计算代价上升且适用工况受限。网格-粒子耦合方法可借助粒子随动追踪界面或相变区域以减弱界面数值扩散，但源项与通量在网格与粒子之间的映射难以同时满足守恒性与界面一致性，在强迁移与强物性跃变条件下闭合误差更易累积 [19, 23]。

对拉格朗日粒子法，SPH 在传热离散方面已形成面向复杂边界与多材料界面的基本工具，可在粒子体系内离散热传导并通过界面修正保证异质材料间热流连续 [42]，结合一致性修正与边界处理可改进温度梯度与界面热通量计算 [43, 44]，隐式推进有助于提升长时传热计算的稳定性 [45–48]。然而在

气液多相体系中，物性跨量级跃变与温度场不连续使界面附近热通量计算误差显著放大，并通过与压力、速度更新的耦合反馈影响相变闭合的稳定性。近期多相热力学黎曼 SPH 在处理不连续温度场与热-流耦合方面展示出一定潜力 [49]，但其与相变质量闭合及分相推进之间的离散仍缺乏一致性约束。

面向气液相变，现有 SPH 建模大体可分为三类，如图3所示。第一类以状态方程与内能演化将相变内生为连续相态转变，避免显式构造界面相变通量 [50, 51]，但往往呈扩散界面，且对参数、分辨率与时间步较为敏感。第二类将界面热通量闭合为质量交换率，并在既有粒子上通过质量变化或相分数连续更新物质与能量 [52]，实现直接但仍为扩散界面，且在粒子尺度分化时，温度梯度与热通量误差易被放大，进而导致相变速率偏差与误差累积 [53]。第三类在粒子层面显式承载相间质量交换，如粒子注入、伪粒子累积或局部转相，并常配合分裂与合并处理体积变化 [34, 35, 54]；更贴近锐界面与体积效应，但对相变区域判定、退化邻域下的热通量计算以及拓扑操作的动量与能量守恒约束高度敏感，处理不当易诱发界面混粒与非物理振荡 [34, 35]。

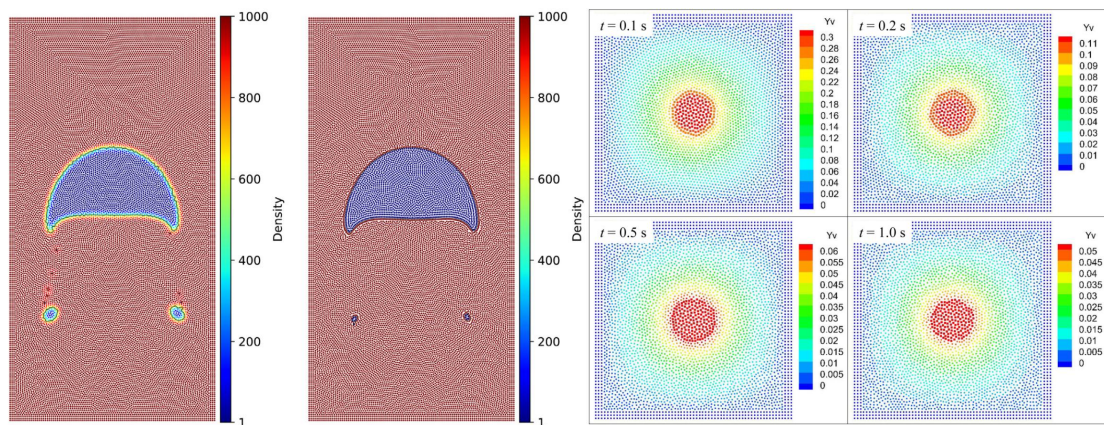


图 3. SPH 相变建模界面特征。左：第一类扩散界面与第三类清晰界面 [34]；右：第二类扩散界面 [52]

因此，在强物性跃变与体积变化并存时，如何在邻域退化与分辨率演化条件下，实现相变质量通量与潜热交换的严格一致闭合，并与守恒更新和推进稳定性相协调是现有 SPH 相变建模的关键缺口。

2.3 耦合求解与稳定时间推进策略

气液相变强耦合稳定求解的难点在于分步推进的串联使跨步不同步误差在界面附近被放大并累积。工程实现中常将动量与压力更新、界面条件交换、

温度演化、相变源项更新，以及为维持粒子分布而引入的粒子操作按顺序拼接推进 [35, 55]。各子步单独可控，但在界面邻域退化与强源项并存时，界面处的同步误差会跨步传递并累积，最终表现为压力噪声、非物理流动、界面混粒以及隐性能量漂移等失稳 [28, 38]，如图4所示。

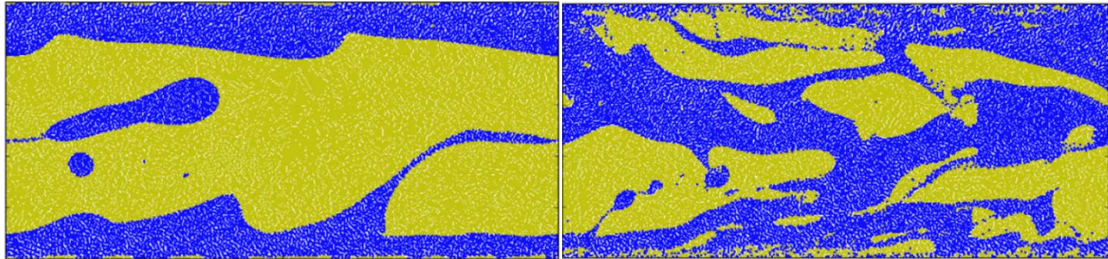


图 4. 通道内气液环状流（左）与搅动流（右）出现无意义小团簇或单个粒子 [28]

上述跨步误差累积的根源之一，是两相压缩性差异带来的时间尺度不一致。气相密度随压力与温度显著变化，而近不可压液相还需满足零散度约束，导致界面处的边界交换与源项同步更为敏感 [38]。在网格框架中，常需通过更严格的时间步限制或分裂与多速率策略来维持稳定，并在界面协调不同求解器以保证同步与守恒，从而显著增加实现复杂度与计算代价 [38]。类似地，网格-粒子耦合方法虽可引入随动界面刻画，但跨网格粒子的同步更新与映射误差在多时间尺度下同样会放大耦合敏感性 [19, 23]。

在 SPH 框架下，时间推进矛盾表现得更为直接。弱可压缩方法为维持弱可压假设通常需要设置较大声速，时间步长受声学尺度强约束 [38, 49]；不可压方法依赖压力泊松方程迭代，其收敛效率决定总体代价与可扩展性 [38]。当引入温度方程后，状态方程与温度反馈会进一步耦合压力与能量更新，显式热扩散也带来额外稳定步长限制 [49]，使多时间尺度矛盾进一步地突出。为提升可计算性，已有工作常叠加背景压力 [36, 56]、一致性修正 [57] 与粒子移位 [58] 等稳定化手段，但多以额外耗散或重排换取稳定，参数依赖较强，且与严格守恒的一致性存在张力。

综上，在界面邻域退化与强源项并存的极端条件下，**如何使界面条件交换、热质源项更新与两相推进在同一时间推进框架内保持同步一致，并将能量漂移约束在可控范围内**，仍是强耦合气液相变稳健预测的关键堵点。

3. 主要问题及不足

通过以上国内外研究现状分析，针对气液相变两相流耦合过程的数值模

拟，相关研究还存在以下几点不足：

(1) **界面压力与速度传递离散不相容，导致耦合稳定性受限。** 分离式两相 SPH 依赖界面边界条件双向传递，但在不可压-可压分相推进下，界面压力边界重构、速度约束施加与两相推进算子缺少统一的离散匹配；叠加核支撑域截断、粒子扰动与邻域退化，界面条件误差易放大并传递到通量交换，诱发压力振荡、非物理流动与相间掺混。现有方法多采用平滑或阻尼抑制振荡，但稳定化强度对参数敏感，难以同时兼顾稳定性与守恒一致性。

(2) **相变闭合与潜热交换守恒不足，源项易引发耦合误差放大。** 相变建模常将潜热源项直接叠加，或在界面附近以插值或平滑更新，使界面热通量与相变质量通量难以严格闭合，易出现温度过冲、假相变与能量漂移。质量转移与体积分布变化又会改变局部密度并影响压力与速度更新，与界面条件交换形成反馈，导致相变速率非物理波动并收缩稳定域。现有做法多通过加厚相变带或平滑热通量提高稳健性，但会引入额外扩散或隐性守恒误差。

(3) **粒子重构与多率推进缺少守恒约束，误差累积与稳定域受限。** 气液相变引起密度与体积分布快速变化，易导致粒子稀疏与邻域退化，往往需要分裂与合并等重构维持分辨率；同时声学 CFL 与源项刚性等带来多时间尺度约束，统一时间步低效，而多率推进要求跨相同步更新与一致性维护。现有方法在重构引起的变量重分配与跨尺度同步更新中缺少守恒一致约束，隐性质量与能量误差易累积并扰动界面耦合与相变更新，削弱长期稳定性。

4. 本项目拟开展的研究课题

(1) 研究界面压力边界重构与速度约束施加的离散相容与稳定耦合，面向分相推进，建立界面条件交换与两相推进算子之间的一致匹配关系。

(2) 明确热通量、相变质量通量与能量更新的严格一致性关系，并给出与压力及速度更新相协调的相变耦合方式与更新顺序。

(3) 研究体积剧变条件下粒子分裂合并与多时间尺度推进的守恒约束，面向变量重分配与跨尺度同步更新，构造带守恒一致性约束的粒子重构与多率推进耦合机制。

参考文献

- [1] Kharangate C R, Mudawar I. Review of computational studies on boiling and condensation. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2017, 108: 1164-1196.

- [2] Korsukova E, Eastwick C, Fernandes S, et al. CFD modelling methodology and challenges of hydrogen self-pressurisation and boil-off: A review. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2025, 160: 150263.
- [3] Li S J, Zhu L T, Zhang X B, et al. Recent advances in CFD simulations of multiphase flow processes with phase change. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2023, 62(28): 10729-10786.
- [4] Chen Y, Yu B, Lu W, et al. Review on numerical simulation of boiling heat transfer from atomistic to mesoscopic and macroscopic scales. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2024, 225: 125396.
- [5] Mudawar I. Recent advances in high-flux, two-phase thermal management. *Journal of Thermal Science and Engineering Applications*, 2013, 5(2): 021012.
- [6] Sakai M, Mori Y, Sun X, et al. Recent progress on mesh-free particle methods for simulations of multi-phase flows: a review. *KONA Powder and Particle Journal*, 2020, 37: 132-144.
- [7] Bagheri M, Mohammadi M, Riazzi M. A review of smoothed particle hydrodynamics. *Computational Particle Mechanics*, 2024, 11(3): 1163-1219.
- [8] Le Touzé D, Colagrossi A. Smoothed Particle Hydrodynamics for free-surface and multiphase flows: a review. *Reports on Progress in Physics*, 2025.
- [9] Hirt C W, Nichols B D. Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries. *Journal of computational physics*, 1981, 39(1): 201-225.
- [10] Zhang S, Ni M, Ma H. Vof method for simulation of multiphase incompressible flows with phase change//AIP Conference Proceedings: Vol. 1376. American Institute of Physics, 2011: 579-581.
- [11] Osher S, Sethian J A. Fronts propagating with curvature-dependent speed: Algorithms based on Hamilton-Jacobi formulations. *Journal of computational physics*, 1988, 79(1): 12-49.
- [12] Tanguy S, Ménard T, Berlemont A. A level set method for vaporizing two-phase flows. *Journal of Computational Physics*, 2007, 221(2): 837-853.
- [13] Badalassi V E, Cenicerros H D, Banerjee S. Computation of multiphase systems with phase field models. *Journal of computational physics*, 2003, 190(2): 371-397.
- [14] Yang Q, Li B Q, Shao J, et al. A phase field numerical study of 3D bubble rising in viscous fluids under an electric field. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2014, 78: 820-829.
- [15] Nikolopoulos N, Theodorakakos A, Bergeles G. A numerical investigation of the evaporation process of a liquid droplet impinging onto a hot substrate. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2007, 50(1-2): 303-319.
- [16] Strotos G, Gavaises M, Theodorakakos A, et al. Numerical investigation on the evaporation of droplets depositing on heated surfaces at low weber numbers. *International journal of heat and mass transfer*, 2008, 51(7-8): 1516-1529.
- [17] Welch S W, Wilson J. A volume of fluid based method for fluid flows with phase change. *Journal of computational physics*, 2000, 160(2): 662-682.
- [18] Liu X, Morita K, Zhang S. A conservative finite volume-particle hybrid method for simulation of incompressible interfacial flow. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2019, 355: 840-859.
- [19] Li G, Gao J, Wen P, et al. A review on MPS method developments and applications in nuclear engineering. *Computer methods in applied mechanics and engineering*, 2020, 367: 113166.
- [20] Xu Y, Yang G, Zhu Y, et al. A coupled SPH-FVM method for simulating incompressible interfacial flows with large density difference. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2021, 128: 227-243.
- [21] Xu Y, Yang G, Hu D. A three-dimensional ISPH-FVM coupling method for simulation of bubble rising in viscous stagnant liquid. *Ocean engineering*, 2023, 278: 114497.
- [22] Zhao Y, Huo L, Xu W, et al. Coupling of smoothed particle hydrodynamics and finite volume method for electrohydrodynamic droplet deformation simulation. *Computers & Fluids*, 2024, 270: 106162.
- [23] Xu Y. Numerical investigation of bubble-induced heat transfer under external electric field based on ISPH-FVM coupling method. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 2026, 117: 110132.
- [24] Hu X Y, Adams N A. A multi-phase SPH method for macroscopic and mesoscopic flows. *Journal of Computational Physics*, 2006, 213(2): 844-861.
- [25] Lind S, Stansby P, Rogers B, et al. Numerical predictions of water-air wave slam using incompressible-compressible smoothed particle hydrodynamics. *Applied Ocean Research*, 2015, 49: 57-71.
- [26] Lind S J, Stansby P K, Rogers B D. Incompressible-compressible flows with a transient discontinuous interface using smoothed particle hydrodynamics (sph). *Journal of Computational Physics*, 2016, 309: 129-147.
- [27] Tryggvason G, Scardovelli R, Zaleski S. Direct numerical simulations of Gas-Liquid multiphase flows. Cambridge university press, 2011.
- [28] Pozorski J, Olejnik M. Smoothed particle hydrodynamics modelling of multiphase flows: an overview. *Acta Mechanica*, 2024, 235(4): 1685-1714.
- [29] Monaghan J J. Smoothed particle hydrodynamics. *Reports on progress in physics*, 2005, 68(8): 1703.

- [30] Suresh P, Kumar S P, Pantaik B. A comparative study of two different density estimation techniques for multi-phase flow simulations using SPH. *International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics*, 2019, 20(1): 29-47.
- [31] Park S H, Jo Y B, Ahn Y, et al. Development of multi-GPU-based smoothed particle hydrodynamics code for nuclear thermal hydraulics and safety: potential and challenges. *Frontiers in Energy Research*, 2020, 8: 86.
- [32] Rezavand M, Zhang C, Hu X. A weakly compressible SPH method for violent multi-phase flows with high density ratio. *Journal of Computational Physics*, 2020, 402: 109092.
- [33] Meng Z F, Wang P P, Zhang A M, et al. A multiphase SPH model based on Roe's approximate riemann solver for hydraulic flows with complex interface. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2020, 365: 112999.
- [34] Duan G, Yamaji A, Sakai M. An incompressible-compressible lagrangian particle method for bubble flows with a sharp density jump and boiling phase change. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2020, 372: 113425.
- [35] Han P, Cong H, Zhou Z, et al. An incompressible-compressible multiphase mesh-free particle method for boiling and condensation simulation. *Physics of Fluids*, 2024, 36(6).
- [36] Guo C, Zhang H, Qian Z, et al. Smoothed-interface SPH model for multiphase fluid-structure interaction. *Journal of Computational Physics*, 2024, 518: 113336.
- [37] Nair P, Tomar G. Simulations of gas-liquid compressible-incompressible systems using SPH. *Computers & Fluids*, 2019, 179: 301-308.
- [38] Guo C, Zhang H, Sun S, et al. A hybrid compressible-incompressible SPH model with adaptive iteration and gpu-optimization for multiphase flows. *Journal of Computational Physics*, 2026, 546: 114513.
- [39] Son G, Dhir V K. Numerical simulation of film boiling near critical pressures with a level set method. 1998.
- [40] Safari H, Rahimian M H, Krafczyk M. Consistent simulation of droplet evaporation based on the phase-field multiphase lattice boltzmann method. *Physical Review E*, 2014, 90(3): 033305.
- [41] Samkhaniani N, Ansari M. Numerical simulation of bubble condensation using CF-VOF. *Progress in Nuclear Energy*, 2016, 89: 120-131.
- [42] Cleary P W, Monaghan J J. Conduction modelling using smoothed particle hydrodynamics. *Journal of Computational Physics*, 1999, 148(1): 227-264.
- [43] Chen J, Beraun J, Carney T. A corrective smoothed particle method for boundary value problems in heat conduction. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 1999, 46(2): 231-252.
- [44] Jeong J, Jhon M, Halow J, et al. Smoothed particle hydrodynamics: Applications to heat conduction. *Computer Physics Communications*, 2003, 153(1): 71-84.
- [45] Rook R, Yildiz M, Dost S. Modeling transient heat transfer using SPH and implicit time integration. *Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals*, 2007, 51(1): 1-23.
- [46] Chaniotis A, Poulikakos D, Koumoutsakos P. Remeshed smoothed particle hydrodynamics for the simulation of viscous and heat conducting flows. *Journal of Computational Physics*, 2002, 182(1): 67-90.
- [47] Yang X, Kong S C. Numerical study of natural convection in a horizontal concentric annulus using smoothed particle hydrodynamics. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2019, 102: 11-20.
- [48] Szewc K, Pozorski J, Taniere A. Modeling of natural convection with smoothed particle hydrodynamics: non-boussinesq formulation. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2011, 54(23-24): 4807-4816.
- [49] Fang X L, Wang P P, Meng Z F, et al. An accurate thermodynamic Riemann-SPH model for multiphase flows with applications in bubble dynamics. *Journal of Computational Physics*, 2025, 533: 113969.
- [50] Sigalotti L D G, Troconis J, Sira E, et al. Diffuse-interface modeling of liquid-vapor coexistence in equilibrium drops using smoothed particle hydrodynamics. *Physical Review E*, 2014, 90(1): 013021.
- [51] Sigalotti L D G, Troconis J, Sira E, et al. Smoothed particle hydrodynamics simulations of evaporation and explosive boiling of liquid drops in microgravity. *Physical Review E*, 2015, 92(1): 013021.
- [52] Yang X, Kong S C. Smoothed particle hydrodynamics method for evaporating multiphase flows. *Physical Review E*, 2017, 96(3): 033309.
- [53] Xu Q, Ma X, Cheng Z, et al. Numerical simulation of conduction problem with evaporation based on a SPH model improved by a fractional order convection-diffusion equation. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2023, 155: 668-681.
- [54] Das A K, Das P. Modeling of liquid-vapor phase change using smoothed particle hydrodynamics. *Journal of Computational Physics*, 2015, 303: 125-145.
- [55] Lyu H G, Sun P N, Colagrossi A, et al. Towards SPH simulations of cavitating flows with an EoSB cavitation model. *Acta Mechanica Sinica*, 2023, 39(2): 722158.
- [56] He F, Zhang H, Huang C, et al. A stable SPH model with large CFL numbers for multi-phase flows with large density ratios. *Journal of Computational Physics*, 2022, 453: 110944.

- [57] Fan W, Xiao D, Liu J. An improved SPH method for compressible flows with high density ratios. *Journal of Computational Physics*, 2025, 529: 113868.
- [58] Mokos A, Rogers B D, Stansby P K. A multi-phase particle shifting algorithm for SPH simulations of violent hydrodynamics with a large number of particles. *Journal of Hydraulic Research*, 2017, 55(2): 143-162.

（二）研究内容

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

1. 研究目标与拟解决的关键科学问题

1.1 总体研究目标

本项目面向深冷与高热流密度相变换热等工况对气液相变两相流数值模拟的需求，开展基于无网格 SPH 的守恒一致性耦合算法研究。在强温差、高密度比与体积剧变并存条件下，数值模拟同时面临动量交换一致、相变能量守恒与时空同步守恒三方面挑战；围绕这些挑战，本项目将重点解决强物性跃变界面动量交换与相变质量通量的守恒约束机制和多时间尺度与体积剧变下的同步推进与守恒约束机制两大核心科学问题。总体研究思路如图5所示。

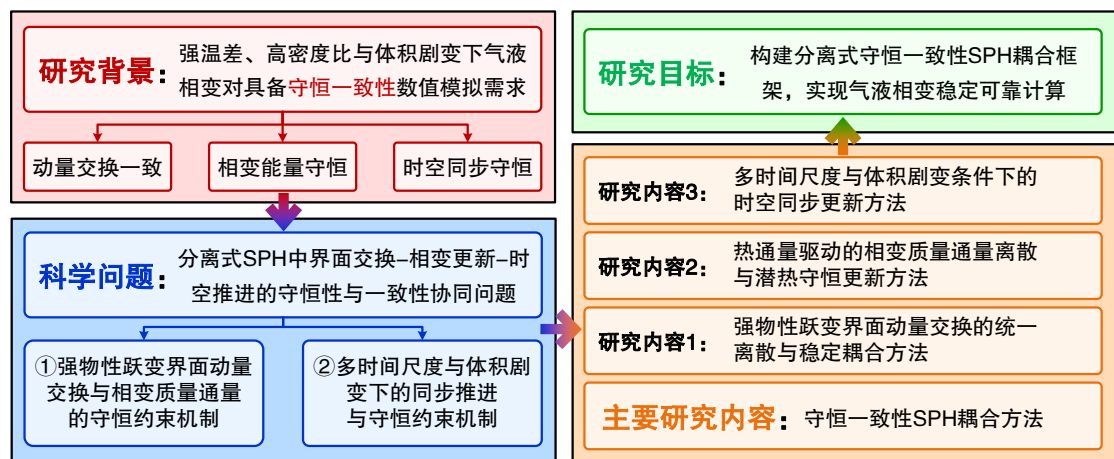


图 5. 本项目总体研究思路示意图

本项目属于无网格法（SPH）数值算法的基础研究，主要研究目标包括：

（1）**动量交换一致**：面向强物性跃变与邻域退化条件，形成界面压力与速度耦合的稳健处理方案，使两相间动量交换在离散层面成对守恒并满足力平衡，同时控制通量误差，抑制压力振荡并维持界面清晰。

（2）**相变能量守恒**：面向强温差驱动相变过程，形成热通量驱动的相变质量通量与潜热更新方案，使两相间质量交换与能量变化满足收支守恒，降低温度过冲与能量漂移，保证相变速率计算稳定可靠。

（3）**时空同步守恒**：面向多时间尺度与体积剧变并存过程，形成同步更新与守恒转移框架，使跨步推进与粒子重构过程中守恒误差不发生累积放大，实现时间层对齐，维持长期推进的稳定性与可计算性。

围绕上述目标，最终形成面向气液相变两相流的分离式 SPH 守恒一致性耦合求解方法，使界面动量交换、相变更新与体积剧变处理在统一流程内协同推进；并通过由简到繁的典型算例开展定量评估，明确方法的适用范围与稳定边界，为深冷燃料管理与航天热防护等场景提供更可信的数值计算手段。

1.2 拟解决的关键科学问题

围绕强温差、高密度比与体积剧变并存的气液相变强耦合过程，本项目拟解决以下两条关键科学问题：

(1) 强物性跃变界面动量交换与相变质量通量的守恒约束机制

气液相变中，界面既传递压力与速度的相间作用，也承载由热通量驱动的质量交换与潜热吸放。分离式两相 SPH 由于两相可压性模型与推进方式不同，界面压力与速度耦合、相变闭合与潜热更新常被分别处理。在强物性跃变与邻域退化条件下，这种处理方式易导致压力边界与速度约束、界面力与相变质量通量的离散表述难以相互匹配，界面交换量在两相间难以保持成对平衡，质量与能量难以收支守恒，进而诱发压力噪声、非物理流动、相间掺混与能量漂移等失稳现象。其关键在于在统一的界面几何与核加权表述下，动量交换以及相变质量通量离散和潜热更新需采用匹配的离散表述与同层更新方式，并与压力约束与速度更新相协调，避免界面误差在耦合推进中持续累积与放大。本项目将据此建立可检验的界面离散约束与交换机制，为强耦合求解提供可靠的界面耦合基础，相关工作在研究内容 1 与 2 中展开。

(2) 多时间尺度与体积剧变下的同步推进与守恒约束机制

相变引起的质量转移与体积变化会快速改变粒子尺度与邻域结构，并通过状态方程与压力约束反馈到速度更新。同时存在显著的稳定步长限制与强源项约束，使计算通常采用跨相不同步长推进，并配合粒子分裂合并维持分辨率与邻域质量。但在界面邻域退化与强源项并存时，时间层不同步会使界面交换、相变源项与变量转移跨步传递并累积，表现为压力噪声放大、相变速率非物理波动与守恒误差累积，从而收缩可稳定计算的范围。其关键在于不同步长推进与拓扑更新并存时，界面交换与相变更新需在同步节点同层完成处理，并在分裂合并与变量重分配过程中维持守恒约束，从而抑制跨步误差累积并保持长期推进稳定。本项目据此建立同步节点下的同层更新与守恒转移机制，相关工作在研究内容 3 中展开。

2. 研究内容

为达到上述目标，本项目拟以守恒一致更新为主线开展三方面的研究工作。三项内容相互支撑与耦合，其关系如图6所示。具体研究内容阐述如下：

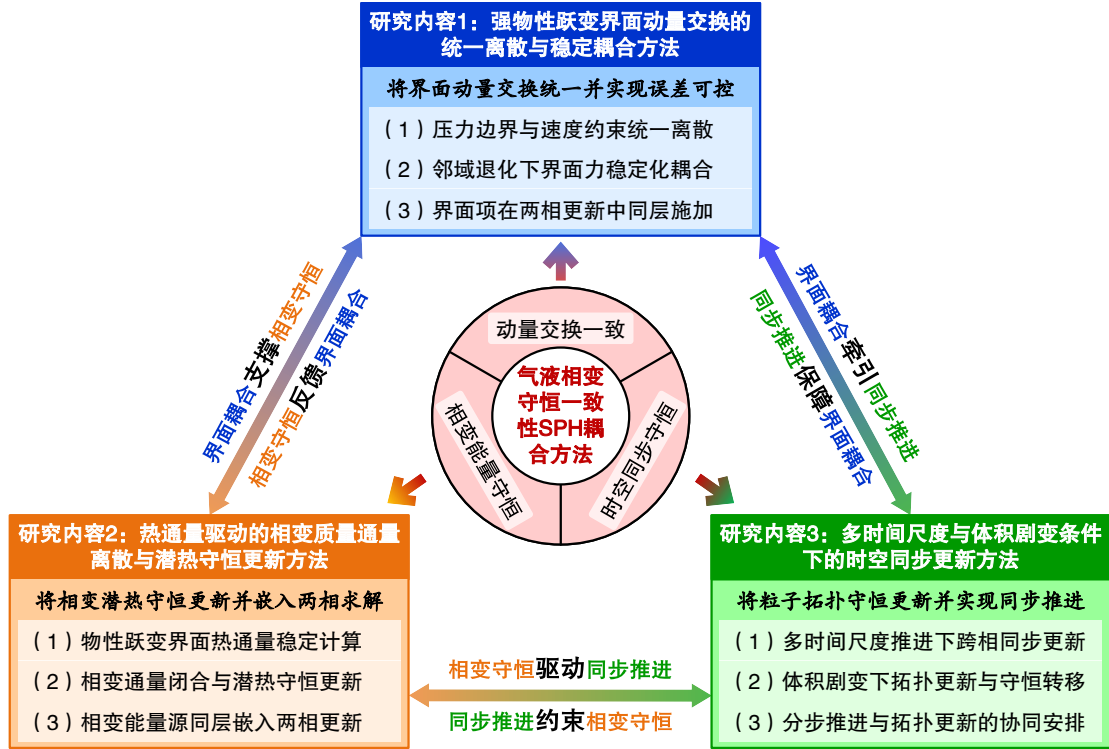


图 6. 本项目研究内容及相互支撑关系

研究内容 1：强物性跃变界面动量交换的统一离散与稳定耦合方法

(1) **压力边界与速度约束的统一离散表述**：针对两相可压性模型与推进方式差异，在界面几何约束下，构造压力边界重构与速度约束施加的统一离散表达，使两类界面条件共享界面位置与法向等几何信息，并采用相同的核函数加权形式，给出界面共享变量的定义与施加规则。

(2) **邻域退化下稳定化处理与动量通量平衡**：针对界面邻域尺度失配与粒子分布退化导致的离散误差放大，研究与界面离散形式匹配的穩定化处理方法，给出邻域退化判据与处理规则，并明确等典型界面力项与界面交换项之间的统一离散表述与动量通量平衡关系。

(3) **界面相互作用在两相更新中的同层施加**：针对气液两相分离求解，研究界面项在两相动量更新环节中的施加位置与执行顺序，明确界面项作用于两相动量更新的变量对应与传递方式，使界面压力跃迁与表面张力作用在离散层面满足守恒与力平衡，避免非物理净动量累积。

研究内容 2：热通量驱动相变质量通量离散与潜热守恒更新方法

(1) **物性跃变条件下界面热通量的稳定计算：**针对强温差与物性突变使界面温度梯度估计易失真的问题，研究能量方程在 SPH 框架下的离散形式与界面处理方法，构造与界面几何信息一致的热通量计算算子与边界处理规则，为相变质量通量离散提供稳定的热通量输入。

(2) **相变质量通量离散表述与潜热守恒更新：**基于界面能量平衡关系，研究由界面热通量驱动的相变质量通量离散表达，建立质量交换与潜热吸放的守恒更新流程，使相变引起的质量交换与能量变化在两相间满足质量与能量守恒，控制温度过冲与能量漂移。

(3) **相变能量源项在两相更新中的同层处理：**针对气液两相分离求解特征，研究相变质量与能量源项在同一时间层进入两相更新环节的时刻与顺序，建立源项与压力约束、速度更新及界面交换之间的变量传递关系，使相变更新与界面动量交换相协调，抑制额外压力噪声与非物理速度。

研究内容 3：多时间尺度与体积剧变条件下的时空同步更新方法

(1) **多时间尺度推进下的跨相同步更新：**面向两相可压性差异与相变源项引入的稳定步长差异，研究多时间尺度推进的组织方式，形成液相大步与气相子步的跨相同步更新策略；给出同步节点的设置方式以及界面交换量与相变源项的累积更新规则，减少步长错配带来的误差累积。

(2) **体积剧变下的粒子拓扑更新与守恒转移：**针对体积膨胀或收缩引起的粒子尺度变化与邻域退化，研究界面邻域粒子的自适应分裂合并等拓扑更新机制，建立触发准则与守恒约束的变量转移重分配方法；在粒子尺度变化过程中保持界面几何量计算可靠，控制界面通量离散误差放大。

(3) **分步推进与拓扑更新并存下的协同更新：**面向多时间尺度推进与粒子自适应并存的更新过程，研究跨步推进与拓扑更新的协同安排，给出界面交换量、相变源项与拓扑更新引起的变量转移在同步节点的处理次序与更新方式，使守恒更新在连续推进中稳定维持。

研究内容间支撑关系：研究内容 1 统一界面动量交换条件，支撑研究内容 2 的相变通量与潜热守恒更新；研究内容 2 的质量能量变化反馈界面并引发体积剧变，驱动研究内容 3 的同步推进与守恒转移；研究内容 3 在多时间尺度与拓扑更新下维持守恒与稳定，反向保障研究内容 1 与 2 的耦合推进。

3. 拟采取的研究方案

3.1 总体技术路线

本项目研究将遵循如图7所示的总体技术路线，面向强物性跃变与相变诱导体积剧变条件下气液相变两相流的高保真数值模拟这一核心需求，采用不可压-可压分离式 SPH 为主线，基于申请人及所在团队前期开发的开源 SPH 求解平台 SPHinXsys 作为实现与验证载体，对气液相变两相流守恒一致性耦合算法的关键基础问题开展研究。

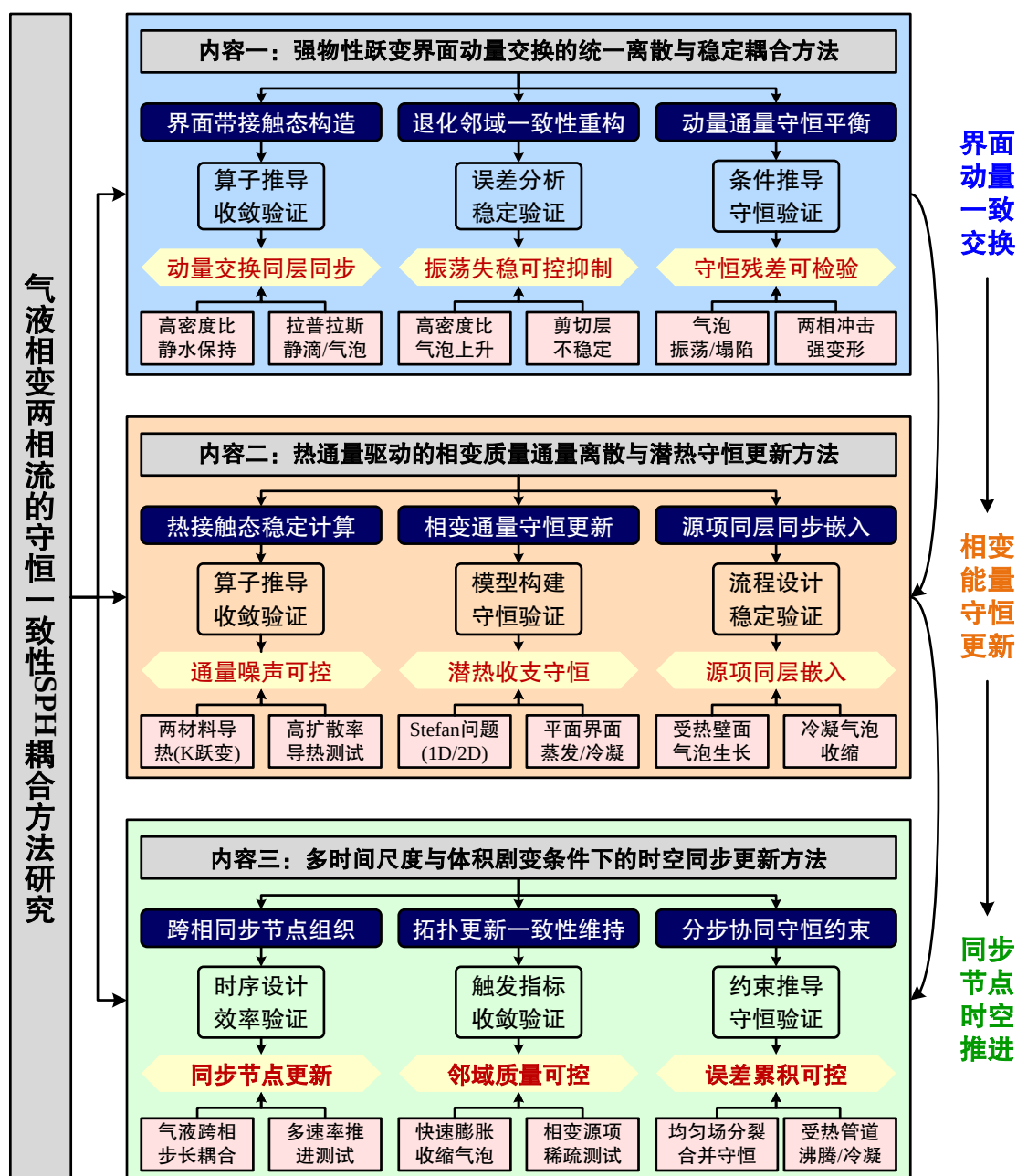


图 7. 本项目拟采用的总体技术路线

本项目以两条关键科学问题为牵引，总体沿界面动量一致交换 $\Rightarrow$ 相变能量守恒更新 $\Rightarrow$ 多时间尺度与体积剧变下时空同步推进的路线递进开展，并遵循模块内统一构造、模块间同层对齐以及结果量化验证的原则形成闭环。收敛验证在解析或准解析的检验算例开展，方法可靠性在典型算例中进行定量对照验证。首先以界面动量交换入手，统一界面压力边界与速度约束的离散表述及施加规则，建立强跃变与邻域退化下稳健的界面交换基础，基于非相变算例开展验证，形成对比基线。在此基础上引入热通量驱动的相变更新，构造相变质量通量与潜热的守恒更新流程，使两相间质量交换与能量变化守恒，并与界面动量交换在同一时间层协同执行；同步通过相变算例开展验证，以验证结果来完善耦合位置与执行顺序。进一步面向多时间尺度与体积剧变并存，设置同步节点，在同一时间层内完成界面交换、相变更新与守恒转移的同步处理，并据此约束粒子分裂合并的变量重分配；结合强耦合综合算例验证连续推进下的稳定性与守恒误差累积特征并明确适用范围与稳定边界。

3.2 研究方法

结合技术路线图，围绕三项研究内容的具体的研究方法阐述如下：

(1) 界面带内共享接触态的跨相动量一致交换方法（针对研究内容 1）

本项目采用分离式两相 SPH 推进框架：液相基于 ISPH 求解，气相采用低耗散黎曼 WCSPH 显式推进。依托 SPHinXsys 中多相作用与边界处理框架，以界面带 Γ_h 限定跨相相互作用的作用范围。界面带 Γ_h 为同时含气液邻域的界面带区域，并随推进动态更新。相关耦合流程如图8所示。

统一离散表达构造：在 Γ_h 内共享由相指示函数的核加权梯度得到的界面法向与界面位置等几何信息，并采用相同核加权形式构造共享接触态 (p^*, u_n^*) ，用于液相压力边界与气相法向速度条件的同层交换。界面法向上采用两材料声学近似接触态映射，仅对 (p, u_n) 求解接触解并以 $Z = \rho c_0$ 加权：

$$\begin{cases} p^* = \frac{Z_g p_l + Z_l p_g + Z_l Z_g (u_{n,l} - u_{n,g})}{Z_l + Z_g} \\ u_n^* = \frac{Z_l u_{n,l} + Z_g u_{n,g} + (p_l - p_g)}{Z_l + Z_g} \end{cases}, \quad (1)$$

其中 c_0 为等效特征速度，在 WCSPH 中与声学尺度相容以满足弱可压约束；在 ISPH 中与压力约束强度匹配以刻画界面交换刚度。共享接触态将压力边

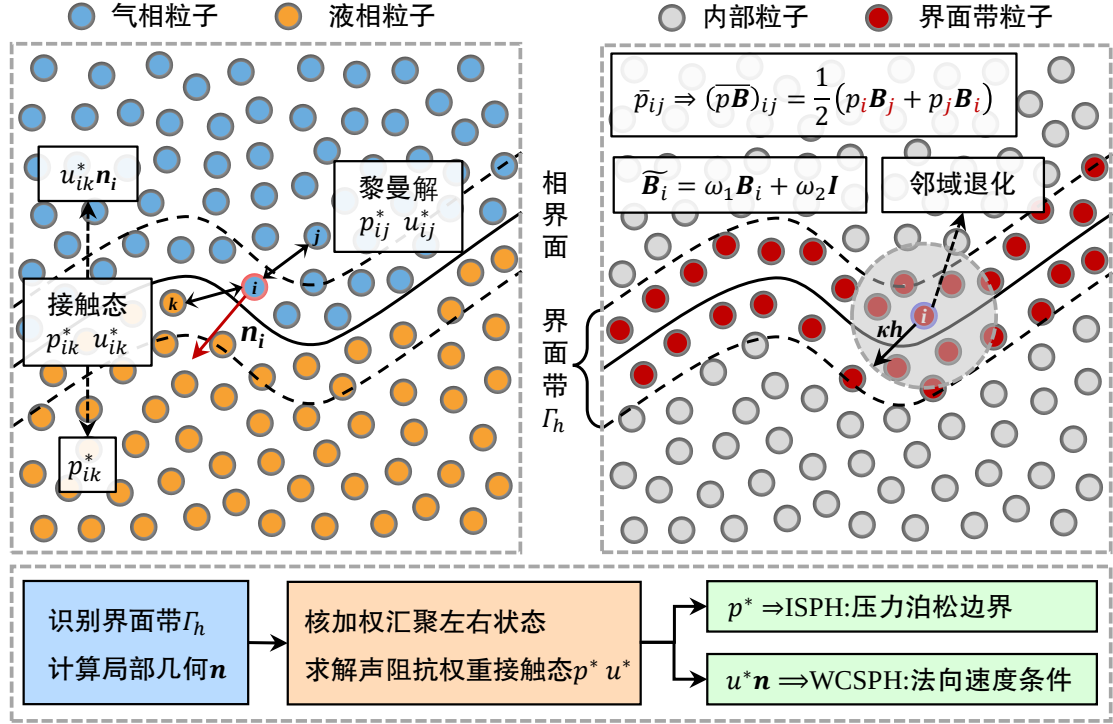


图 8. 界面带共享接触态的两相同层耦合流程

界与速度约束归一到同一离散对象下，其一致性与收敛性可对照验证。

邻域退化稳定与通量平衡：在接触态与通量计算中引入反向守恒型核梯度修正，使主要梯度项维持零阶乃至一阶近似。针对邻域退化与支撑域不全，修正矩阵病态或奇异时平滑退化至单位阵。同时引入修正矩阵驱动的速度输运公式对位置进行温和调节，缓解强挤压或体积剧变导致的粒子无序，并由一致性残差调节权重以最优调节。跨相动量交换以共享接触态提供的界面牵引为核心，液相通过压力泊松约束的界面边界条件引入，气相在显式更新中按法向速度条件施加，从而在同一时间层实现作用与约束的对齐。界面力项与交换项共享同一几何信息与核加权形式，并以界面带动量通量平衡为约束。包含表面张力时，采用将 $\Delta p_\sigma = \sigma \kappa$ 并入接触态压力重构的方式计算界面牵引，不额外叠加独立表面张力体力项，以避免净动量偏置并保持静力平衡。

同层施加顺序：每一同步节点处先在 Γ_h 构造 (p^*, u_n^*) ；液相在压力泊松约束中以 p^* 作为界面压力边界，气相显式动量更新以 u_n^* 施加法向速度条件并引入跨相通量。多时间尺度推进与同步节点组织将在研究方法 3 中细化。

研究实施中验证与推进同步开展：收敛性与静力平衡在静水保持和静滴静泡基准算例中检验，稳健性在动力界面算例中以压力波动幅值、全局动量漂移量与界面混粒率量化评估，并将通过阈值的参数组固化为回归测试用例。

(2) 热接触态驱动相变闭合与潜热守恒更新方法（针对研究内容 2）

依托 SPHinXsys 中能量方程求解框架与隐式分裂求解，在研究方法 1 定义的界面带 Γ_h 内构造热接触态，以稳定计算界面法向热通量，并据此开展相变潜热守恒更新及其与两相耦合更新的一致推进。相关流程如图9所示。

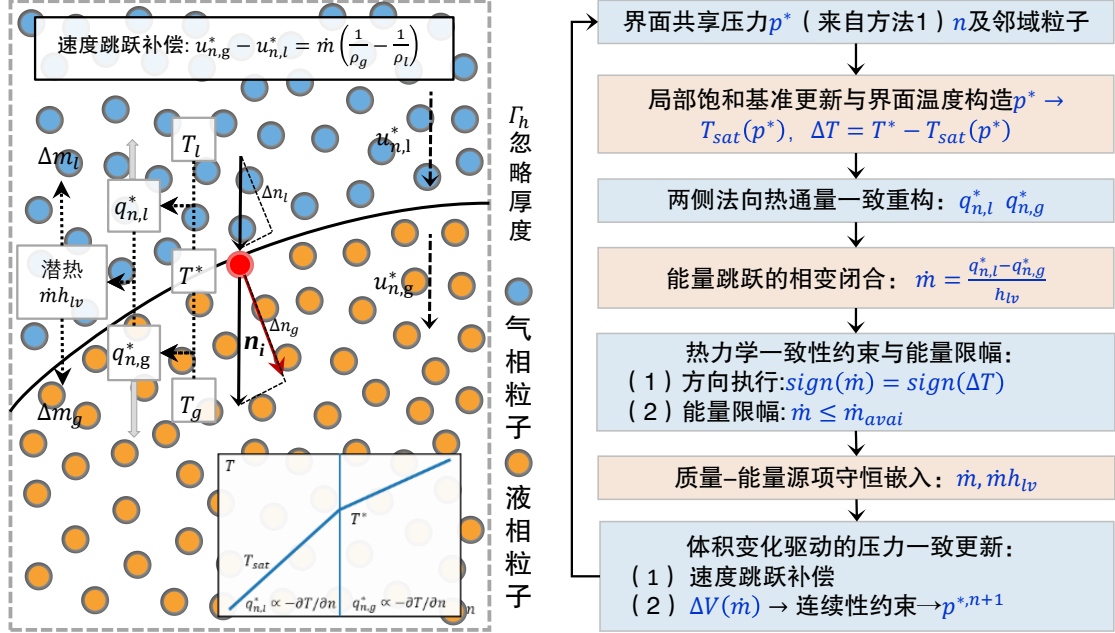


图 9. 热通量驱动的相变闭合与潜热守恒更新流程

热接触态与法向热通量：在界面法向构造热接触态 $(T^*, q_{n,l}^*, q_{n,g}^*)$ 。为适配跨相热扩散率比与瞬态热边界层的尺度差异，引入以热渗透率 E 为权重的接触温度

$$T^* = \frac{E_l T_l + E_g T_g}{E_l + E_g}, \quad E = \frac{k}{\sqrt{\alpha}} = \sqrt{k\rho c_p}, \quad (2)$$

并在界面两侧分别给出法向热通量

$$q_{n,l}^* = -k_l \frac{T_l - T^*}{\Delta n_l}, \quad q_{n,g}^* = -k_g \frac{T^* - T_g}{\Delta n_g}, \quad (3)$$

其中 $\Delta n_l, \Delta n_g$ 为沿界面法向的等效特征长度，由 Γ_h 内粒子分布的一阶矩信息给出。在 T^* 与 $q_{n,\cdot}^*$ 的构造及通量计算中统一采用守恒型核梯度修正，以抑制温度间断与邻域退化引入的热通量噪声。

相变闭合与潜热守恒更新：相变质量通量由界面两侧法向热通量差闭合，其物理本质对应 Stefan 条件，从而将界面移动与潜热收支纳入同一守恒闭合框架。不同于传统 Stefan 在体界面上以界面速度或移动边界条件表述，本项目在界面带 Γ_h 内将该闭合关系离散映射为成对守恒交换量，并同层嵌入两

相质量与能量更新以保持离散一致。为将 $\dot{m}$ 从粒子尺度转换为守恒更新量，在 Γ_h 内定义粒子间等效交换面积 A_e ，可由相指示函数梯度的离散几何量与粒子占据的体积投影得到。据此以 $\Delta m = \dot{m} A_e \Delta t$ 成对施加到界面两侧，满足 $\Delta m_l + \Delta m_g = 0$ 。同时潜热项以 $\pm \dot{m} h_{lv} A_e$ 同层进入两相能量更新，用以平衡显热与潜热收支并抑制能量漂移。为抑制假相变与温度过冲，设置基于饱和温度与可用能量的限制规则，其中饱和温度所需压力取自研究方法 1 给出的界面共享压力 p^* ，并限制单步潜热吸放不超过界面带内的可用热量，以抑制过冷过热。必要时对 $\dot{m}$ 施加一致性限幅以抑制温度过冲与假相变。

源项同层嵌入两相求解推进：每一同步节点处，在 Γ_h 内由热接触态给出 $q_{n,l}^*, q_{n,g}^*$ 与 $\dot{m}$ 并完成守恒更新。液相压力泊松方程的散度约束项引入相变导致的体积源项，使投影后的速度场满足带源散度条件并与质量更新一致闭合。随后在同一时间层更新两相状态量与物性参数，并与研究方法 1 的界面动量交换协调执行。为提高能量方程求解的可用时间步长与收敛效率，可在传热子步采用隐式推进并结合守恒投影构造，保持温度场推进稳定且误差可控。

研究实施中验证与推进同步开展：首先在两材料导热与 Stefan 类基准算例中验证 $q_{n,l}^*$ 的稳定性与收敛性，并量化相变闭合下的质量与能量守恒误差；随后在平面界面蒸发冷凝与受热壁面相变算例中评估源项同层嵌入后的稳定域。定量指标包括能量守恒误差、热通量噪声、温度过冲、相变速率波动与界面位置偏差，并据此界定适用边界与失效判据。

(3) 多时间尺度同步推进与守恒约束拓扑更新方法（针对研究内容 3）

依托 SPHinXsys 中双准则时间步推进与粒子管理机制，本项目采用液相主步与气相子步的多率框架，以同步节点组织跨相耦合更新，并将粒子分裂合并的变量重分配限定在同步节点执行；气相子步内求解亦采用双准则时间步长以提高计算效率。相关流程如图10所示。

同步节点下的跨步协同：时间推进采用液相主步长 Δt_l 与气相子步长 Δt_g ，并以同步节点满足 $\Delta t_l = N_s \Delta t_g$ 组织跨相更新。每一同步节点处集中执行一次跨相同步更新，将研究方法 1 的界面动量交换与研究方法 2 的相变闭合置于同一时间层完成守恒更新；子步阶段仅进行相内推进，不执行跨相交换与拓扑更新。气相子步内采用平流-声速双准则时间步长，粒子邻域搜索仅在平流时间步内执行。为降低主子步切换的不连续误差，子步推进期间界面量

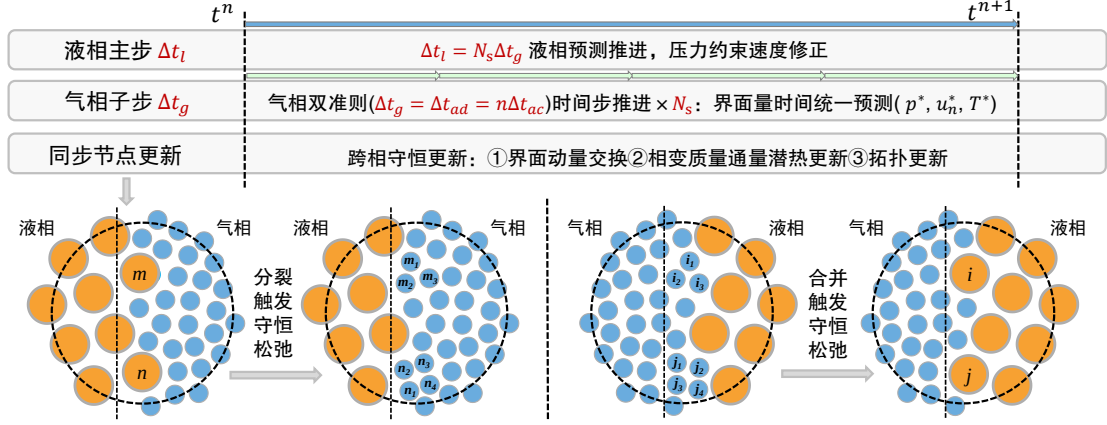


图 10. 同步节点下跨相同层更新与拓扑更新嵌入示意

p^*, u_n^*, T^* 采用同步节点处时间统一预测, 避免界面量冻结导致的相变不同步。同时监测相变体积变化尺度与子步特征时间的比值, 若源项刚性可能击穿当前 N_s 配置, 则自适应调整 N_s 或触发局部子步加密, 必要时前移同步节点。

守恒约束的粒子自适应拓扑更新: 同步节点处检验界面带与相变活跃区的邻域质量, 以粒子尺度差、核支撑完整性、核归一残差与尺度场偏差等指标确定拓扑更新作用域与强度; 拓扑操作仅在触发区域执行并统一在同步节点实施, 避免压力约束求解过程中的结构突变。分裂与合并由尺度场偏差阈值触发并按超阈程度连续调节更新强度, 更新强度同时受守恒残差门槛约束。分裂合并质量、动量与能量守恒约束下进行, 状态量通过基于最小二乘重构的守恒投影完成重分配。为保持界面处梯度信息, 子粒子排布参考局部界面法向或热通量方向, 并在更新后结合各向同性粒子松弛与核矩一致性度量进行最小扰动修复, 确保研究方法 1 与 2 中的一致性算子可稳定介入。

平滑嵌入与误差门槛自适应: 同步节点将界面交换、相变源项与拓扑更新耦合在同一时间层执行; 为抑制同步节点处的数值冲击, 在拓扑更新后引入一次预松弛阶段, 采用温和的粒子位移修正恢复局部核支撑质量与各向同性分布, 随后再进入液相压力约束与气相动量更新, 以抑制结构突变诱发的非物理压力脉冲。全过程以压力噪声与相变速率波动为时间尺度调节依据, 以核支撑质量或一致性误差为拓扑强度调节依据, 使误差累积受控且给出适用边界与失效判据。

研究实施中以体积剧变强耦合综合算例开展定量评估, 并对比统一最小步长推进与多速率同步推进在稳定域与计算效率上的差异, 据此给出适用边界与失效判据, 并将满足门槛的参数组固化为回归测试用例支撑后续迭代。

4. 本项目的特色与创新之处

本项目以深冷燃料管理与航天热防护等重大工程场景的可信预测需求为牵引，面向强物性跃变与相变诱导体积剧变并存气液相变两相流，针对不可压-可压分离式两相 SPH 中界面动量交换、相变质量与潜热更新及多时间尺度推进间缺少统一守恒一致性约束而引发的相间掺混、假相变与守恒漂移等问题开展基础研究。项目从离散层面的守恒闭合与时序一致性出发，厘清误差在界面耦合与跨步更新中的生成与累积机理，建立可定量检验的一致性构造与收敛阶，并在开源平台 SPHinXsys 形成可复用的耦合算法模块与验证算例体系，为极端工况下相变两相流模拟及工程应用提供更可靠的数值支撑。

具体特色：以守恒闭合与时序一致性为主线的三环节协同研究

现有分离式两相 SPH 往往将界面压力速度处理、相变源项更新与多时间尺度推进分别组织，并依赖平滑扩散或经验参数调节抑制局部不稳定；在物性差异有限或界面演化温和的工况下尚可适用，但在强物性跃变、界面邻域退化与体积剧变并存时，界面交换难以保持成对平衡，跨相不同时间层的跨步注入以及粒子尺度的剧变会使误差反复进入耦合并逐步放大，进而诱发相间掺混与守恒漂移等失稳现象。本项目的突出特色在于以守恒闭合与时序一致性为共同主线，将界面交换、相变更新与跨相推进三类薄弱环节纳入同一分析框架，在一致的界面几何与核加权表述下提炼可执行的约束条件与检验指标，使方法可靠性由经验调参转向结构一致与可检验判据驱动的协同设计。

创新之处：面向可定量检验守恒闭合的统一离散与时序组织框架

本项目突破将界面处理、相变更新与多时间尺度推进相互独立并以补丁方式串联的常见做法，构建一套贯通离散与时序的一致性耦合框架：将界面动量交换、相变质量与潜热更新以及跨相同步推进统一置于守恒闭约束体系之下，在统一的界面几何与核加权表述中给出可定量检验的一致性条件、执行边界与失效判据。该框架以结构约束替代经验参数调节，使界面交换的成对平衡、相变过程的质量能量闭合以及多时间尺度推进与重构过程中的守恒转移具备可验证的判据支撑，并形成面向不同几何与工况的可移植实现路径，从而把方法可靠性从经验稳健化提升为可解释、可检验的整体一致性保证，最终在 SPHinXsys 平台形成可复用的算法模块与基准算例套件，为后续复杂工程场景的可信扩展提供可持续的算法基础与验证基础。

5. 年度研究计划及预期研究结果

5.1 年度研究计划

本项目执行期限为 3 年（2027 年 1 月至 2029 年 12 月），年度计划如下：

（1）2027 年 1 月 ~ 2027 年 12 月

完成强物性跃变界面动量一致交换的离散表述，形成界面压力边界与速度约束的一致施加方法与邻域退化条件下的表面张力等典型界面力稳定化方法；构建非相变两相算例，完成动量守恒一致性、稳定性与收敛性对比验证；拟参加学术会议 1 次，发表高质量学术论文 1 篇。

（2）2028 年 1 月 ~ 2028 年 12 月

完成界面热通量的稳定离散与计算，建立热通量驱动的相变质量通量离散与潜热守恒更新方法；明确相变质量与能量进入两相求解的同时层嵌入方式，实现与界面动量交换的协同推进，并在相变两相算例中开展质量与能量守恒及稳定性验证；拟参加学术会议 1-2 次，发表高质量学术论文 1-2 篇。

（3）2029 年 1 月 ~ 2029 年 12 月

建立多时间尺度推进的跨相同步更新规则，提出分裂合并与变量重分配的守恒约束并明确同步节点处的嵌入方式；完成三模块一体化集成，在强耦合综合算例中开展系统验证与定量对比评估；完成项目总结与结题报告撰写，形成可复用算法模块与验证算例；拟申请软件著作权 1-2 项，参加学术会议 1-2 次，发表高质量学术论文 1-2 篇，培养研究生 1 名。

5.2 预期研究成果

通过本项目的研究，预期取得以下成果：

- 构建界面动量一致交换与稳定耦合方法，形成可复用代码与验证算例；
- 建立热通量驱动相变质量通量离散与潜热守恒更新流程并完成验证；
- 提出多时间尺度同步推进与守恒约束拓扑更新方法，完成集成评估；
- 在国内外重要学术期刊或会议上发表学术论文 3-5 篇；
- 形成可复用程序原型与算法模块 1 套（可登记软件著作权 1-2 项）；
- 参加国内或国际会议 3-5 次；
- 培养硕士研究生 1 名。

（三）研究基础

1. 研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

1.1 研究基础

申请人长期从事 SPH 方法的关键数值算法研究与开源求解器开发，作为主要成员参与德国科学基金（Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG）等项目，并持续建设与维护开源求解器 SPHinXsys。围绕 SPH 守恒高阶一致性算子构造、界面耦合稳定处理、传热离散求解以及算法的工程化实现与验证，申请人已形成较为系统的研究积累与可复现实现经验。为本项目后续算法的开发与验证提供了可靠的技术支撑。主要包括以下几个方面的工作基础：

（1）守恒高阶一致性离散与应用工作基础

申请人围绕核函数梯度修正、核函数设计与守恒高阶近似等环节开展研究工作，并在开源平台 SPHinXsys 中实现相应算法模块与多算例对比验证，为本项目强梯度条件下界面耦合算子的误差可控构造与收敛性检验提供基础。

一方面，针对传统守恒 SPH 在梯度离散中易出现一致性不足、误差累积以及数值耗散偏大的问题，申请人提出在保持守恒形式的前提下，引入反向核梯度修正并结合修正矩阵驱动的粒子松弛技术，显著提升了离散算子的一致性与误差控制能力，将守恒形式离散提升至二阶收敛；在内流与自由表面流等典型场景中的系统验证均表现出更好的数值精度与收敛性，尤其是解决了自由表面流模拟中长期存在的过度耗散问题。驻波与波浪能量转换装置等典型 2D/3D 算例对比结果如图11所示。相关成果发表在计算力学领域权威期刊 **Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering**（2025, 433:117484）。上述工作在守恒形式下提升了梯度离散的一致性与误差可控性，可直接迁移用于本项目研究内容一中界面压力边界重构与法向速度约束的离散构造，并可为研究内容二中温度梯度与热通量项离散提供更稳健的算子基础。

另一方面，面向主流核函数在低分辨率下精度提升受限的问题，申请人参与提出四阶截断 Laguerre Gauss 核函数，并在一系列 2D/3D 流体与固体力学算例中展开系统验证，对比结果如图12所示。结果表明：该核函数在保持紧支域大小与计算效率的同时，可有效改善粒子松弛质量与高阶近似能力，使欧拉 SPH 与完全拉格朗日 SPH 在同等分辨率下呈现出更快的收敛趋势与更低

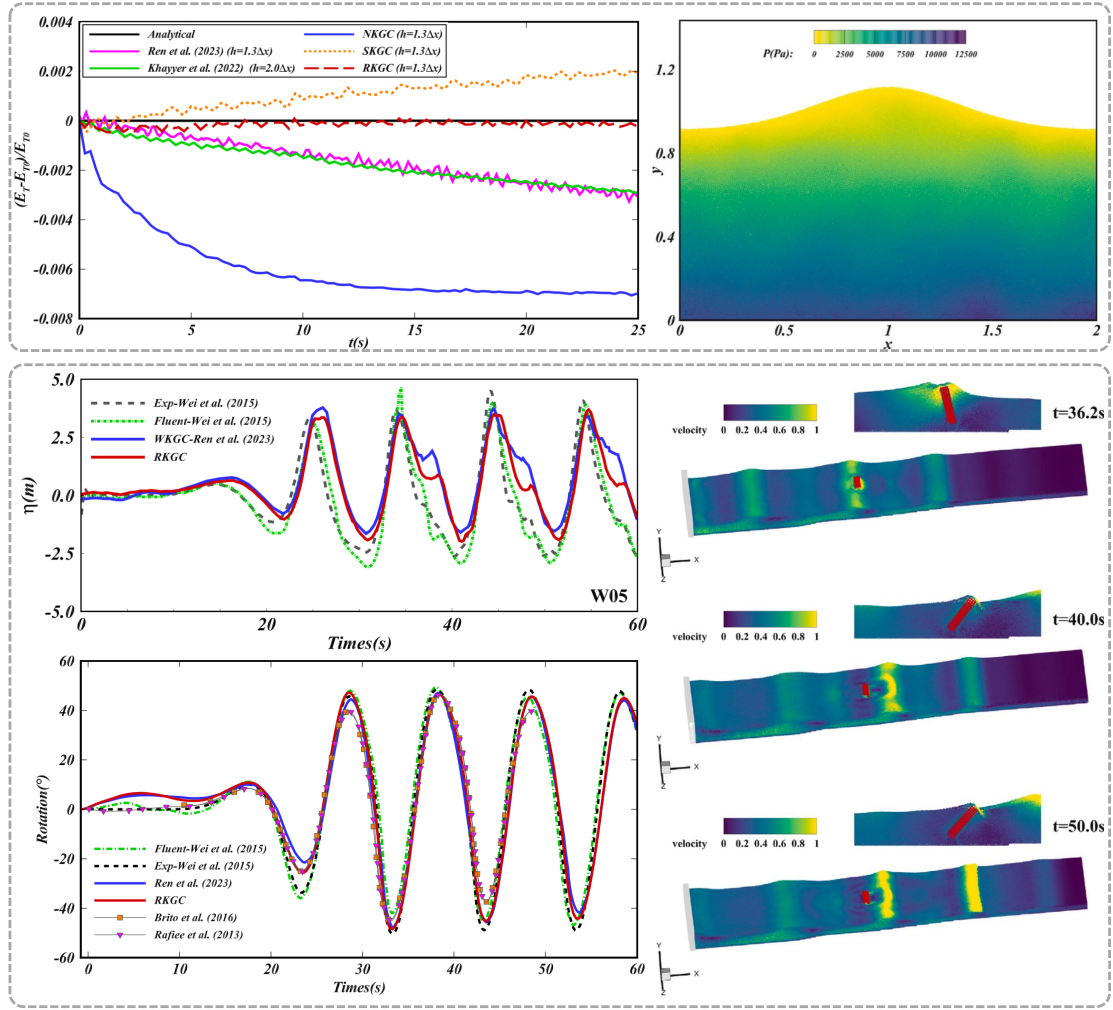


图 11. 守恒高阶一致性工作基础（上：驻波算例的能量耗散对比与压力云图；
下：波浪能量转换装置算例的定量对比与速度云图）

的误差水平。相关成果发表在计算流体力学权威期刊 **Journal of Computational Physics**（2024, 519:113385）。上述工作可在低分辨率与界面邻域退化下改善核近似与梯度估计质量，从而提升本项目解的稳定性和收敛鲁棒性。

此外，面向强冲击载荷下的多分辨率流固耦合问题，申请人将一致性修正与稳健通量框架 **Riemann-SPH** 进行融合改进。通过在守恒框架内引入与多分辨率匹配的通量传递与修正方法，增强了冲击信息在流体与结构界面附近的稳定传递能力，提升了自由表面形态与结构响应预测的可靠性。在溃坝冲击与晃荡箱体等典型流固耦合算例中与实验观测取得良好一致性，结果如图13所示。相关成果发表在流体力学知名期刊 **Physics of Fluids**（2025, 37:042122）。上述多分辨率稳健通量改进为本项目界面处压力速度信息传递的稳定化处理提供了可复用思路，可用于抑制强物性跃变条件下界面交换误差的放大。

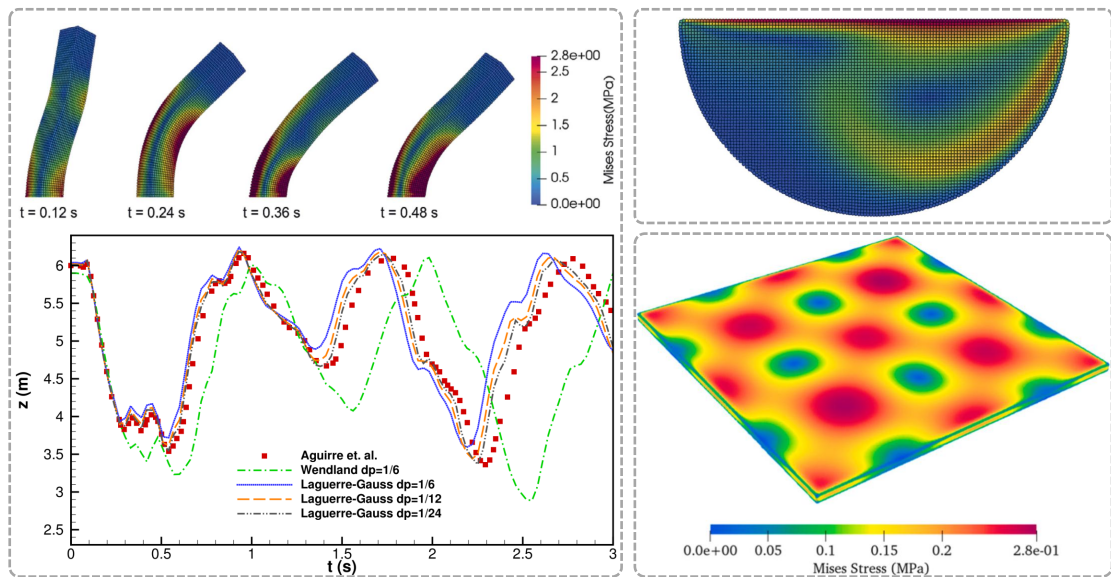


图 12. 高阶核函数构造与验证工作基础（左：三维弯曲柱应力云图及收敛对比；右上：顶盖驱动半圆腔体速度云图；右下：三维振荡板应力云图）

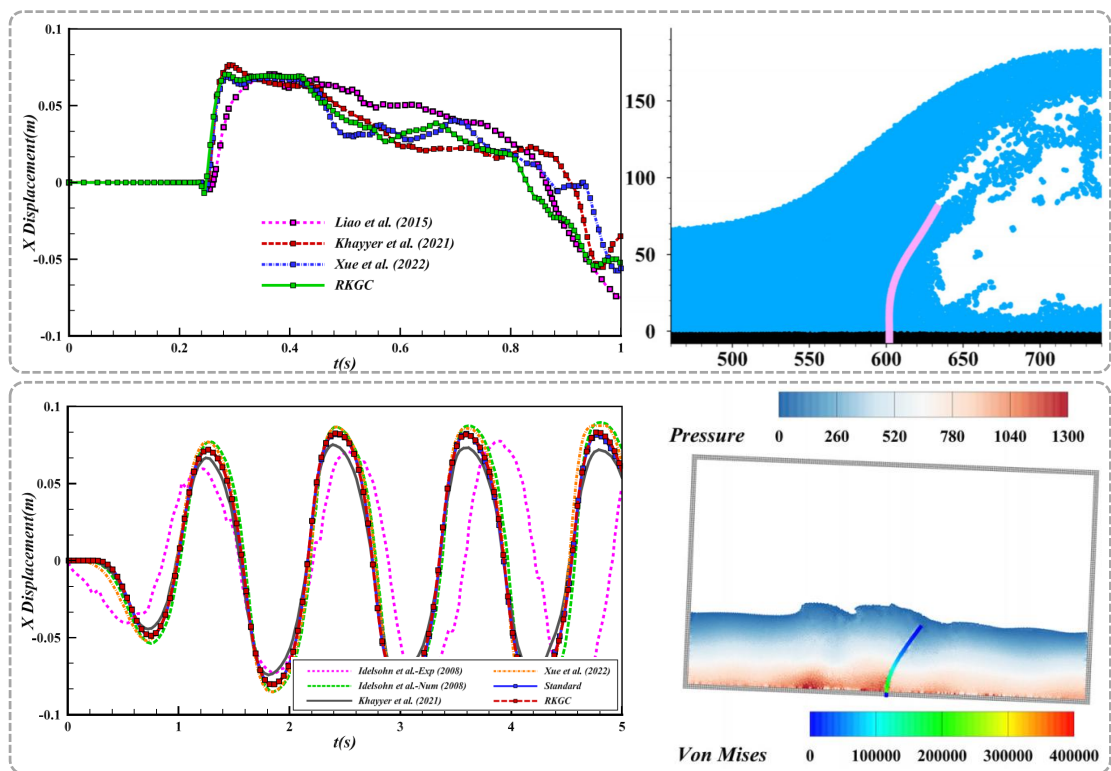


图 13. 修正黎曼多分辨率流固耦合工作基础（上：溃坝水流冲击弹性板的对比与结果验证；下：带弹性挡板滚动水箱晃动算例的对比与结果验证）

（2）传热求解建模与工程验证工作基础

围绕传热过程的求解与工程可用性，申请人开展了 SPH 框架下热传导方程的稳定数值求解研究，形成了从模型实现到定量验证的完整经验。针对热传导在强温度梯度与复杂热边界条件下易出现时间步长受限、迭代效率低

与温度场振荡等问题，构建了隐式分裂时间推进求解方案，提高了热传导计算在较大时间步长下的稳定性与推进效率，使温度场演化保持稳定收敛且误差可控。在此基础上，申请人将该传热求解能力嵌入目标驱动的迭代计算流程中，开展工程导向的参数反演与优化分析，在不同热边界条件与多类工况下验证了方法的稳定性与可扩展性，并积累了热边界施加、热通量与温度场后处理、误差分析等关键经验。复杂热源及边界条件下的计算结果如图14所示。相关成果发表在传热与传质领域权威期刊 **International Journal of Heat and Mass Transfer** (2024, 227:125476)。上述工作为本项目研究内容二中界面物性跃变条件下的热通量计算、能量方程稳定推进与误差校验提供可复用实现经验，并为相变质量通量平衡与潜热守恒更新的同时间层嵌入提供验证基础。

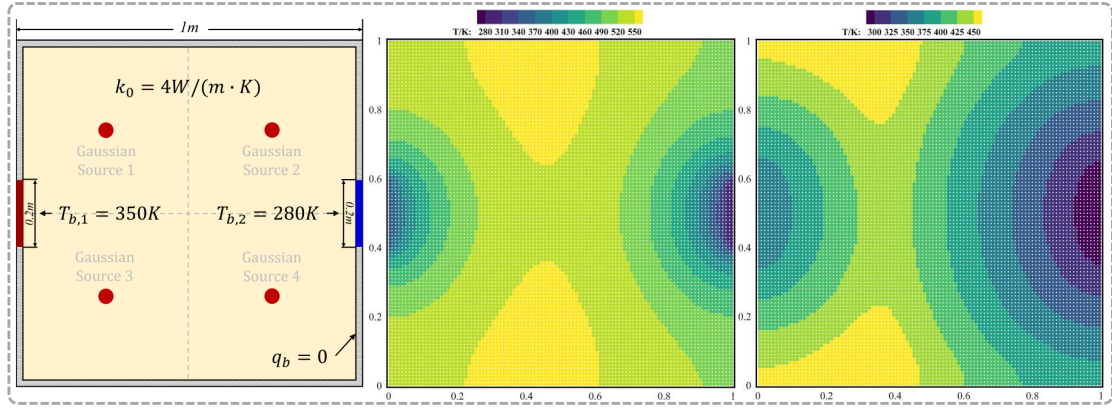


图 14. 传热与能量建模与工程验证工作基础（左：热边界条件示意；
中：均匀热导率下的温度场；右：优化热导率分布下的温度场）

（3）粒子松弛与多分辨率耦合工作基础

面向无网格粒子方法中粒子无序与分辨率不一致带来的数值风险，申请人开展了粒子松弛与多分辨率耦合计算研究，形成了可迁移的粒子稳定控制方法与工程实现经验。一方面，提出并实现了以物理约束与数值稳定性为导向的复杂几何粒子松弛与质量分布控制技术，并通过隐式分裂求解提升了松弛过程的稳健性与效率，使粒子在长时间推进、强变形及自由界面剧烈演化条件下保持分布均匀、从而降低由邻域退化引发的梯度评估偏差与压力噪声；隐式粒子松弛收敛及复杂几何粒子生成如图15 所示。相关成果发表在知名期刊 **Engineering Analysis with Boundary Elements** (2025, 176:106239)。另一方面，针对工程计算中不可避免的局部加密需求，建立了多分辨率建模与耦合求解的实现流程，贯通离散构造、跨分辨率信息交换与典型算例对比验证，

为跨尺度计算提供了稳定可行的工程化路径。上述工作为本项目研究内容三提供可直接复用的实现基础：可用于建立体积剧变条件下粒子尺度调整与邻域质量判据，实现分裂合并过程的守恒变量转移与一致性检验，并支撑跨尺度信息在同步节点处的对齐更新与稳定推进。

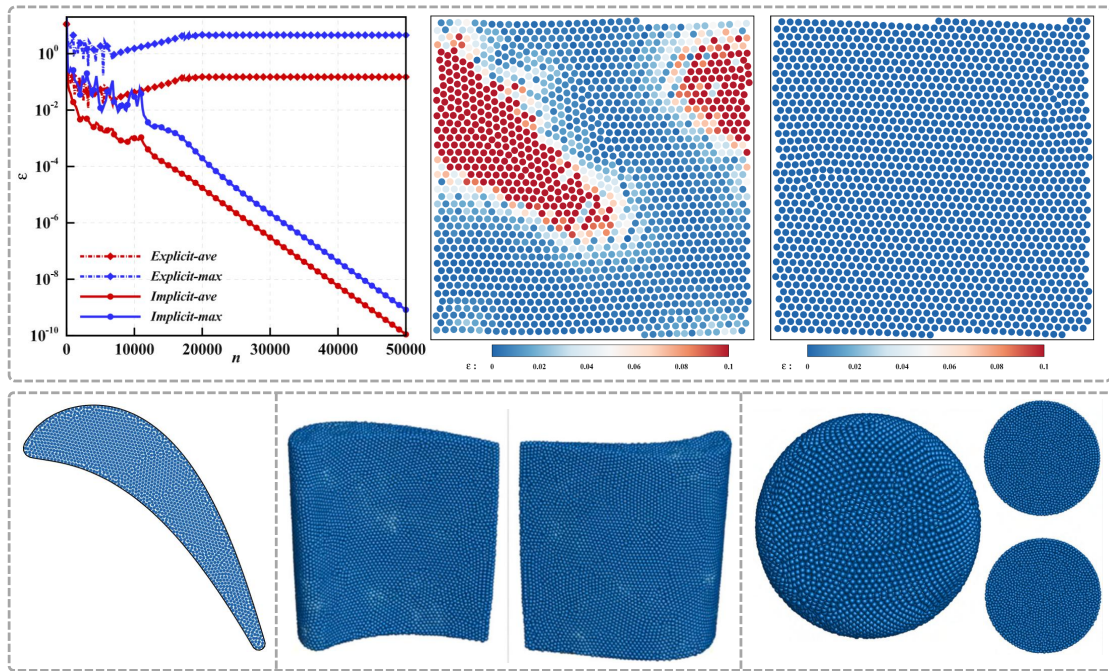


图 15. 粒子松弛工作基础（上：隐式粒子松弛收敛特性；下：复杂几何粒子生成）

（4）开源平台 SPHinXsys 的工程化开发与实现工作基础

申请人作为主要开发人员长期参与并持续维护基于 SPH 方法的多物理场仿真开源求解器 SPHinXsys，在开源工程环境下形成了面向数值算法开发的实现与验证能力。围绕算法快速集成、算例对照验证与结果追溯，申请人参与构建并完善了平台的模块化框架与配套工具链，形成统一接口下流体、结构传热等多物理模块的组织与耦合，支撑新算法按模块化方式接入与迭代开发；搭建了典型算例库与标准化验证流程，便于不同物理模块及耦合场景之间的横向对比；建立了自动回归测试与持续验证机制，实现版本演进过程中的一致性监测与质量控制。上述平台测试相关流程及案例如图16所示，相关成果发表在知名期刊 *Journal of Hydrodynamics*（2024, 36(3):466-478）。依托 SPHinXsys 平台，申请人已形成算法提出、代码实现与算例对照验证的闭环范式，可支撑本项目耦合算法的模块化集成与复现，并将监测判据、触发阈值与回退配置固化到回归测试环节中。

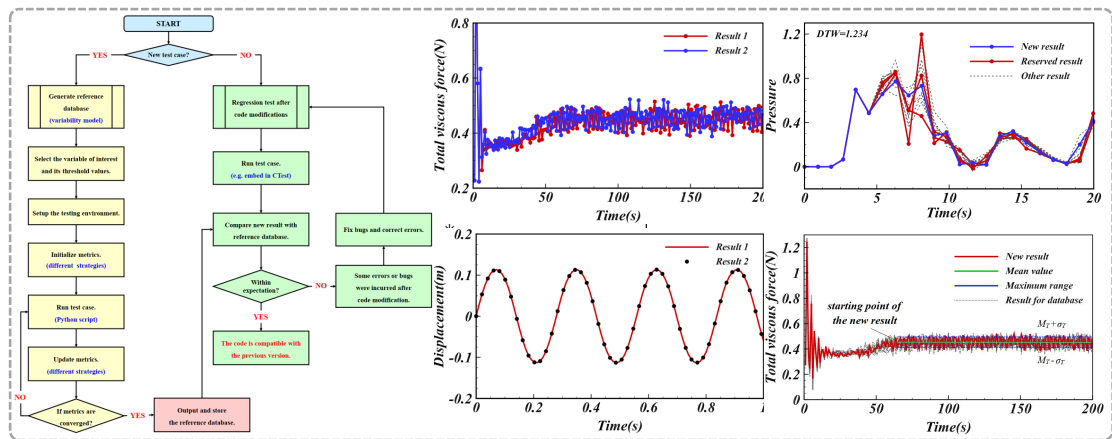


图 16. SPHinXsys 平台回归测试体系工作基础

1.2 可行性分析与风险应对

本项目的可行推进依赖于申请人及所在团队在 SPH 算法基础与求解平台 SPHinXsys 的持续积累，以及已建立的基准算例库与标准化对照验证流程；据此，本项目能够围绕气液相变两相流关键算法与多场耦合更新流程按模块迭代开展可验证的研究，并形成可复现的工程化实现方法。

(1) 基于既有 SPH 框架的两相与相变耦合计算

两相相变 SPH 模拟的核心在于物性跃变处界面信息交换的稳定性、相变源项引入后的守恒闭合，以及耦合更新顺序对误差传播的影响可控。申请人在守恒一致性与高阶算子构造方面已形成系统方法积累；依托已有软件平台，本项目具备稳健的实现与验证载体。在此基础上，本项目将围绕守恒一致性要求重构动量交换、相变传热更新流程，明确界面交换与两相推进算子的匹配关系，并将关键约束落实为可复现的实现方法与守恒校验机制。相关耦合结构与更新机制可按模块迭代推进，并通过回归测试持续约束实现偏差。

(2) 基于回归测试的逐级基准验证与对照验证评估

相变两相问题计算的可靠性需由结果定量对比支撑验证。为保证方法开发过程可控并定位来源可，本项目将采用逐级对照验证策略。依托 SPHinXsys 中既有的基准算例积累与结果监控工具链，各级验证均可在统一代码框架下快速复现并纳入回归测试。首先在无相变设置下核查界面交换的稳定性与守恒残差门槛；随后在具备解析或半解析参照的相变基准上核查能量收支闭合与收敛性；最后在沸腾与壁面相变等综合场景中评估整体精度与计算效率。各级结果将形成标准化记录并固化为回归测试用例，持续约束实现偏差。

(3) 关键风险应对措施及支撑条件

本项目风险主要来自三类典型失稳触发机制，可通过监测判据定位并回退处置：其一，高密度比与界面邻域退化诱发压力振荡与非物理流动，以界面附近压力波动幅值监测，通过收紧时间步与收敛准则并采用保守界面重构维持稳定推进；其二，相变源项与推进时序不匹配导致能量偏差与温度非物理波动，以能量残差监测，通过时间层对齐、稳健闭合与单步相变限幅保持能量可控；其三，体积剧变导致邻域质量退化并引发多时间尺度冲突，以邻域质量指标与能量守恒残差触发修复与回退，保障复杂工况下的连续推进能力。依托 SPHinXsys 平台的参数监控与回归测试机制，可固化判据与回退配置并回归核查，形成可追溯参数组与标准化记录，支持异常复现定位并用于敏感性检查，提升处置可操作性与可复现性。

综上，本项目依托既有方法学积累与 SPHinXsys 平台条件，将创新聚焦于关键耦合算子与更新流程的可验证实现，通过逐级算例与定量指标约束形成可对照的验证流程；主要风险具备明确的控制抓手与回退路径。项目实施条件完善、研究路线清晰，预期可按阶段形成可复现的算法模块与算例结果。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

申请人及所在团队隶属于厦门大学航空航天学院，学校与学院可为本项目提供稳定的科研办公环境与必要配套条件。同时，申请人与德国慕尼黑工业大学空气动力学与流体力学研究所保持长期学术交流与合作，针对氢氨动力热管理需求下的发动机内气液相变两相流及其传热耦合建模，已形成持续技术讨论与验证算例对接机制。上述校内外条件可为本项目关键算法开发、典型工况与边界条件选取、分层验证算例构建与结果复现提供连续支撑。申请人为教育部创新团队的核心成员之一，团队负责人尤延铖为教育部“长江学者”特聘教授，国防科技卓越青年人才基金、中国青年五四奖章获得者。团队在高超声速推进系统设计、高超声速飞行器气动设计、飞/发一体化技术、涡轮基组合动力系统方向先后承担国家重大科技专项、国防基础科研、军委科技基础加强委重点项目、国家自然科学基金等各类课题 60 余项。

2.1 软件条件

本项目的软件条件以 SPH 开源求解平台 SPHinXsys 为核心支撑，用于关键算法的实现迭代与逐级对照验证。SPHinXsys 由德国慕尼黑工业大学空气动力学与流体力学研究所相关团队开发并持续更新，面向强耦合多物理问题形成统一计算框架与开源生态。申请人作为该平台主要开发人员之一，长期承担核心算法开发与工程化维护，可保障本项目周期内的平台迭代、版本管理与结果复现。围绕本项目研究内容，平台提供方法研发所需的通用模块与接口基础：具备自由表面与多相界面处理、复杂边界条件施加、时间推进与粒子管理等能力，可为界面耦合算子与跨相更新规则的实现提供统一框架；平台提供传热求解模块与耦合接口，支撑相变闭合与能量守恒更新的集成，并可在标准化基准算例中开展对照与误差评估；同时平台支持 CPU/GPU 并行计算，可满足多工况、多参数条件下的方案对比与系统性验证需求。平台总体框架及与本项目相关的功能模块对应关系如图17所示。

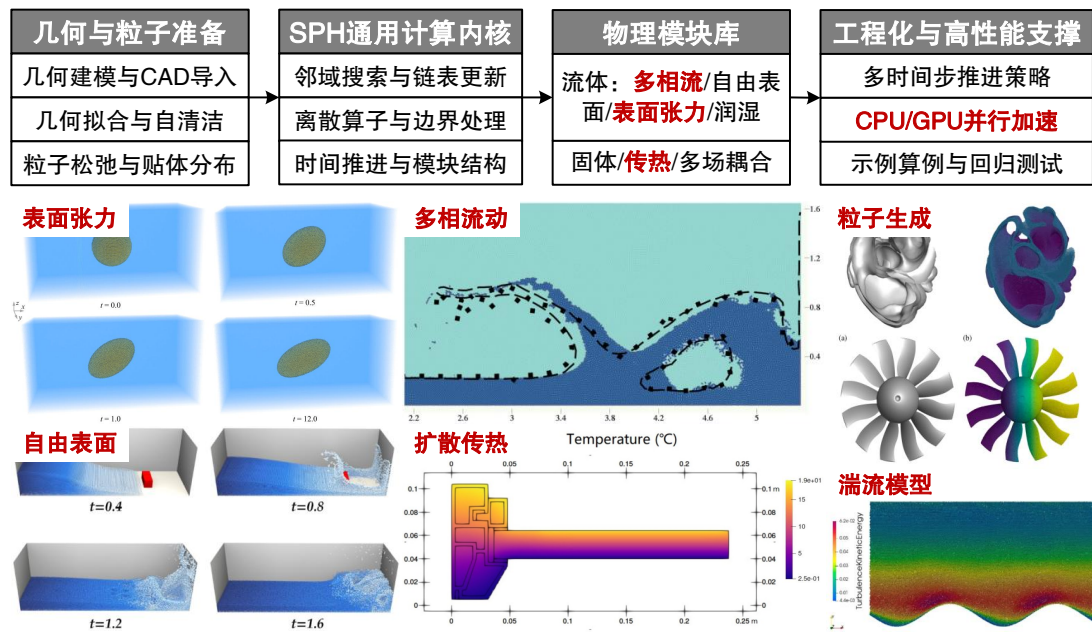


图 17. 开源平台 SPHinXsys 的模块化架构及对本项目的支撑条件概览

2.2 硬件条件

本项目依托厦门大学高性能计算中心与团队自有算力资源，能够满足大规模三维仿真与多工况对照评估需求。学校并行计算平台由 50 台 IBM 计算刀片组成，使用 56GB 带宽的 Infiniband 无阻交换技术互联，拥有 Intel 最新技术的 Xeon E5-2690V2(3.0Ghz,10Core) 计算专用 CPU100 颗，计算专用内存 2560G，高速计算存储 72TB，总体浮点计算能力达到 28Tflops。申请人所在

团队另拥有两组计算机集群（26×32 CPU，40×32 CPU）及 10 台 32 核、64GB 内存的高性能工作站，可为本项目日常开发调试、批量算例计算与回归测试，以及持续迭代与阶段性验证提供充足算力保障。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；
无。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

无。

（四）其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）。

无。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无。

4. 同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金

项目的情况（应详细说明原因）。

无。

5. 其他。

无。